

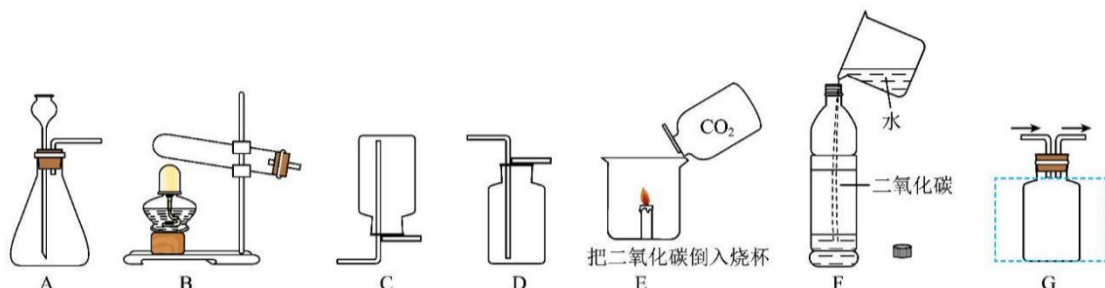
九年级化学 9 月测试

相对原子质量：H-1 C-12 N-14 O-16 Na-23 Mg-24 Al-27 Ca-40

一、氧气与二氧化碳

氧气(O_2)和二氧化碳(CO_2)是两种重要的气体，它们在自然界和生物体内扮演者关键角色。

1. 实验是化学研究的重要手段，某同学在实验室制取氧气并进行氧气性质的探究。

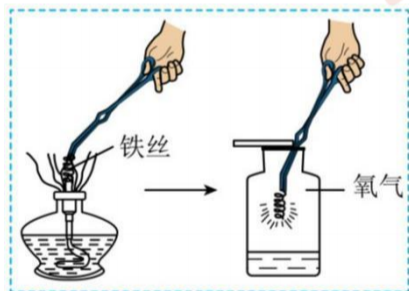


(1) 该同学用高锰酸钾制取氧气，发生反应的化学方程式是_____，应选用的发生装置是_____ (填字母序号)。

(2) 实验室现有的双氧水浓度过大，使用前需要稀释。稀释双氧水时用到的玻璃仪器有胶头滴管、量筒、烧杯和_____。

(3) 用排空气法收集氧气应选装置_____ (填字母序号)。

(4) 将红热的铁丝伸入集满氧气的集气瓶中，铁丝剧烈燃烧，火星四射，生成_____色固体。铁丝在空气中与在氧气中反应的剧烈程度明显不同、原因是_____。



(5) 实验室制取二氧化碳反应的化学方程式是_____。

(6) 图 E 实验证明二氧化碳具有 物理性质是_____。

(7) 如图 F，向充满二氧化碳的软塑料瓶中加入适量水，振荡，取少许溶液于试管中，加几滴紫色石蕊溶液，观察到的现象是_____。

(8) 若要用 G 装置所示收集氧气，请在虚线框内补充画出图中其他部分_____。

二、水的净化与组成探究

自然界中的水以多种形态和类型存在，具有复杂的循环过程，并对地球生态系统至关重要，人类对水的组成认识历史经历了从古代哲学思辨到近代科学实验的漫长过程。

三、溶液与溶解现象

溶解现象在我们的生活中无处不在。无论是饮食、医疗还是其他领域，都涉及到物质的溶解过程。这些溶解现象都是化学物质与溶剂(如水)相互作用的结果，使得物质能够在环境中均匀分布。

3. 回答下列问题。

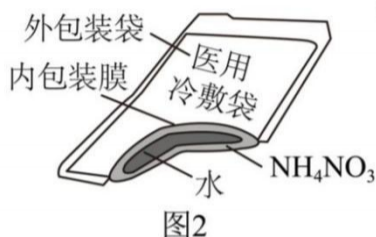
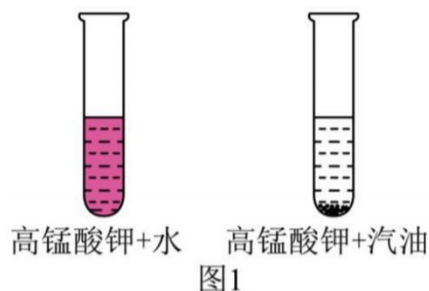
(1) 下列物质不属于溶液的是_____。

A. 碘酒

B. 糖水

C. 盐水

D. 泥水



(2) 图 1 实验得出的结论是_____。

(3) 小博畅饮一瓶汽水后连着打嗝，因为气体的溶解度与_____有关。

(4) 某医用冷敷袋的内部结构如图2。使用时挤压冷敷袋，内包装膜破裂，里面的水接触到夹层中的 NH_4NO_3 ，温度降低。下列说法错误的是_____。

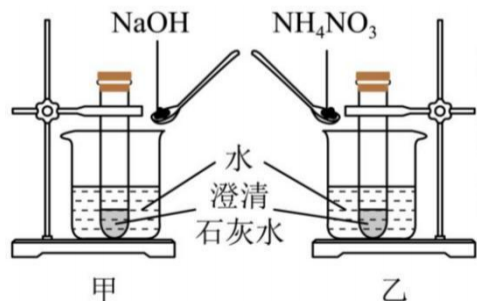
A. 用于制作外包装袋的塑料属于金属材料

B. 与外包装袋相比，内包装膜更易破裂

C. NH_4NO_3 溶于水时吸热使温度降低

D. 运输、储存该医用冷敷袋时应防止挤压

(5) 如图，室温下甲乙中烧杯内的试管里均盛有相同溶质质量分数的澄清石灰水，将适量 NaOH 固体和 NH_4NO_3 固体(溶解度随温度升高而增大)分别加入烧杯内的水中，当固体恰好完全溶解时，下列相关说法不正确的是_____。



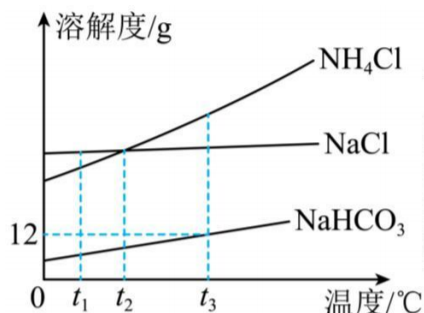
A. 甲、乙中澄清石灰水均会变浑浊

B. 甲中澄清石灰水的溶质质量分数可能变小

C 甲、乙中试管内气压均会改变

D. 乙中烧杯内的 NH_4NO_3 溶液若恢复至室温一定是不饱和溶液

(6) 如图为 NaCl 、 NH_4Cl 和 NaHCO_3 的溶解度曲线。



① $t_1^\circ\text{C}$ 时, NaCl 的溶解度_____ (填 “>” 或 “<”) NH_4Cl 的溶解度。

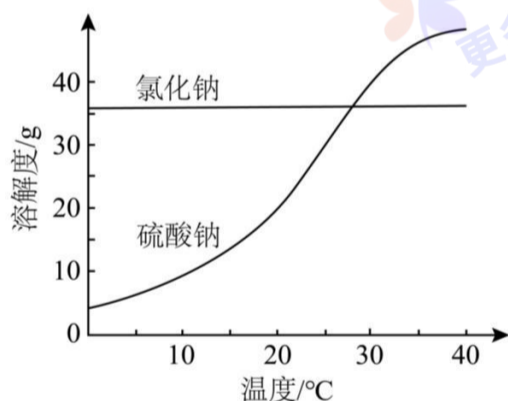
② 将 $t_2^\circ\text{C}$ 时 NH_4Cl 的不饱和溶液变为该温度下的饱和溶液, 可采取的措施是_____ (写一种即可)。

③ 当 NH_4Cl 溶液中混有少量 NaCl 时, 可采用_____ 的方法提纯 NH_4Cl 。

④ $t_3^\circ\text{C}$ 时, NaHCO_3 饱和溶液中溶质与溶剂的质量比为_____ (化为最简整数比)。

四、海水制盐

4. 我国古代劳动人民因地制宜生产食盐。加《明史》记载: “解州之盐, 风水所结: 闽粤之盐, 集卤。”



(1) 解州之“盐”指池盐, 即自然条件下盐湖结晶得到的食盐(含 Na_2SO_4 等杂质)。常产于气候干旱地区。

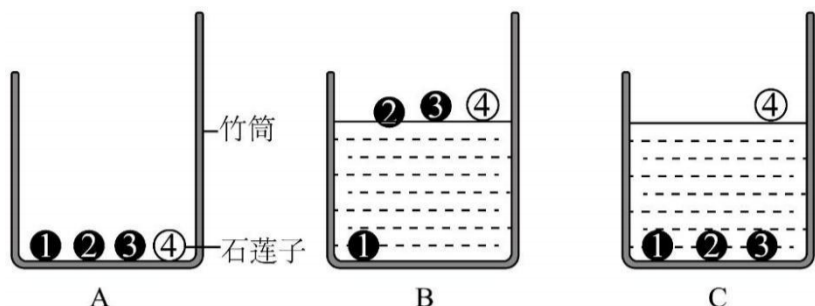
① 池盐属于_____ (填 “纯净物” 或 “混合物”)。得到的粗盐中含有少量可溶性杂质, 可用 NaCl 饱和溶液反复冲洗除去, 选用 NaCl 饱和溶液的原因是_____。

② 盐湖遇到西北风(冷空气)或南风(热空气)时, 均会出现“一夜浮华”(析出大量晶体)的现象。所得晶体中, NaCl 含量较高的自然条件是_____ (填 “西北风” 或 “南风”), 理由是_____。

(已知: Na_2SO_4 和 NaCl 的溶解度曲线如上图所示)

(2) 闽粤之“盐”指海盐, 其生产工艺(集卤): 海水先经风吹和日晒获得较浓卤水, 再煎制得食盐。生产

时，古人用不同浓度的食盐水处理过的石莲子(一种植物果实)和竹筒制成莲管秤(如图 A 所示)，用来检验卤水的浓度是否达到煎制要求。



①“集卤”工艺不采用直接煮沸海水 方法提取食盐，其原因是_____。

②处理石莲子时，需配制饱和食盐水，其操作是_____。

③莲管秤中的 1~4 号石莲子的密度依次减小。现将两份卤水分别倒入莲管秤中，观察到石莲子的沉浮情况如图 B 和图 C 所示，对应的卤水浓度较大的是_____ (填“B”或“C”)，莲管秤能区分不同浓度卤水的原理是_____。

5. 配制饱和食盐水

(1) 已知 20℃ 时 NaCl 的溶解度为 36.0 g，配制 50 g 饱和食盐水需量取水的体积为_____ mL (水的密度可近似看作 1 g/cm^3 ，结果保留一位小数)。

(2) 模拟侯氏制碱法

具体原理为：
$$\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 + \text{NH}_3 = \text{NaHCO}_3 \downarrow + \text{NH}_4\text{Cl}$$
，
$$2\text{NaHCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$$

取一定量的饱和食盐水，通入足量的氨气和二氧化碳充分反应，过滤后得到 8.4 g 碳酸氢钠固体，加热完全分解生成碳酸钠的质量为多少克？(根据化学方程式计算。写出计算过程)

(3) 20℃ 时，NaCl 饱和溶液中溶质质量分数为_____ (只写计算式)。

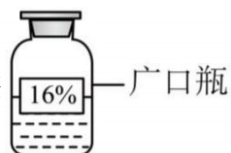
(4) 配制 100 g 质量分数为 16% 的氯化钠溶液进行选种时，下列相关内容错误的是_____。



C. 溶解



D. 装瓶贴签



(5) 配制 50 g 16% 的氯化钠溶液，下列做法中会导致所配溶液溶质质量分数偏大的是_____。

A. 氯化钠放入烧杯时有洒落

B. 溶解时使用内壁附着有水的烧杯

C. 量取水时俯视量筒读数

D. 氯化钠未完全溶解就装入试剂瓶

构梦互动课
更多资料+V:shxjh888